BINV2150-A — Javascript : avancé

Séance 18 - Single Origin Policy et Proxy

Haute École Léonard de Vinci

Single Origin Policy

- Politique de sécurité des navigateurs
- Empêche les sites d'effecter des requêtes vers d'autres serveurs
- Architecture frontend/backend ➡️ Deux serveurs différents

```
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at http://localhost:3000
```

- 2 solutions possibles :
  - Header CORS
  - Proxy

CORS

- Configuration sur le backend pour accepter explicitement certaines autres origines
- Le navigateur va lire ces headers et bloquer ou non la requête
- Header : *Access-Control-Allow-origin*
- Package `cors` sur le backend pour simplifier le paramétrage

```
npm i cors
npm i @types/cors -D
```

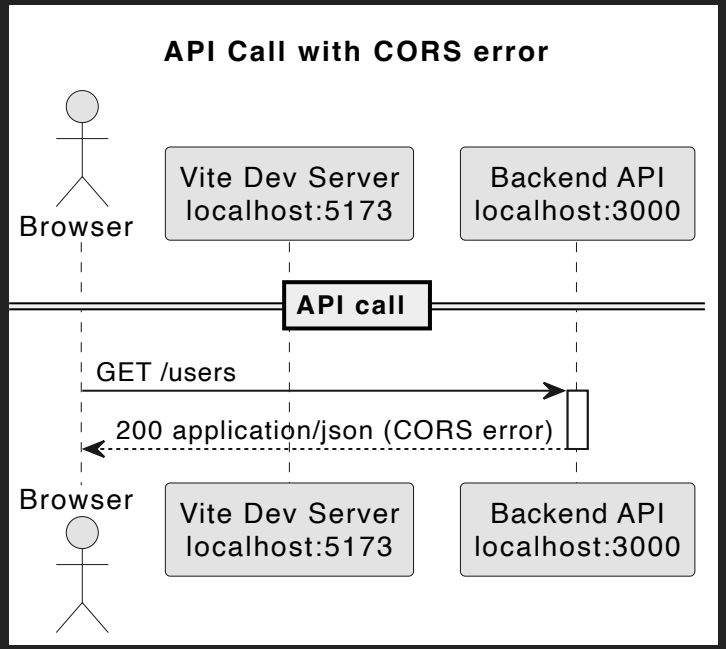
```
// app.ts
import cors from "cors";

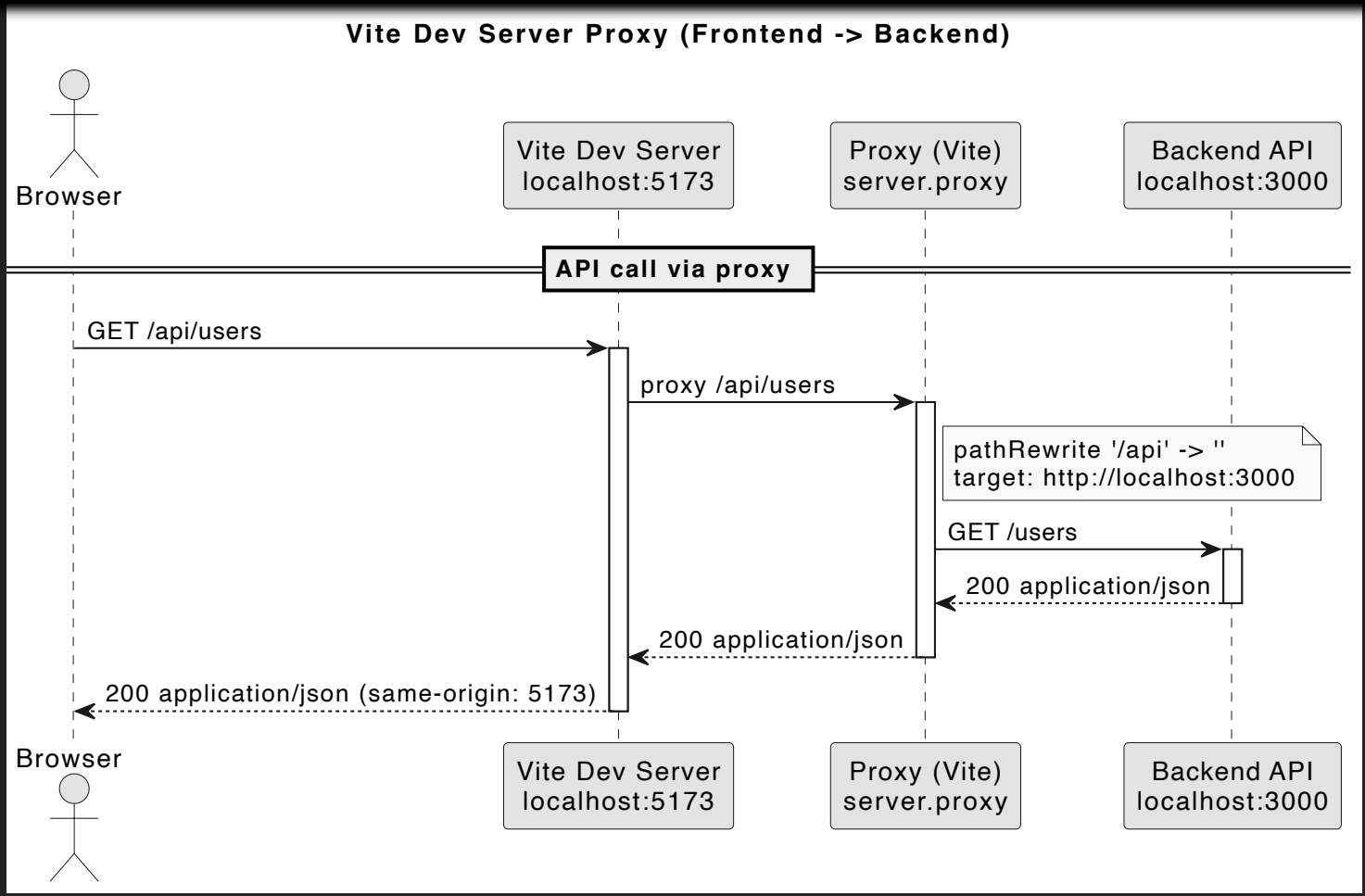
const corsOptions = {
  origin: [/^http:\/\/localhost/, "http://amazing.you.com"],
};

app.use(cors(corsOptions));
```

Proxy

- Transmet les requêtes reçu vers un autre serveur
- Les requêtes destinées au backend sont envoyées au frontend
- Le serveur vite renvoie les requêtes identifiées vers le backend
- Même origine !


API Call with CORS error
Browser
Vite Dev Server
localhost:5173
Backend API
localhost:3000
API call
GET /users
200 application/json (CORS error)
Browser
Vite Dev Server
localhost:5173
Backend API
localhost:3000


Vite Dev Server Proxy (Frontend -> Backend)
Browser
Vite Dev Server
localhost:5173
Proxy (Vite)
server.proxy
Backend API
localhost:3000
API call via proxy
GET /api/users
proxy /api/users
pathRewrite '/api' -> ''
target: http://localhost:3000
GET /users
200 application/json
200 application/json
200 application/json (same-origin: 5173)
Browser
Vite Dev Server
localhost:5173
Proxy (Vite)
server.proxy
Backend API
localhost:3000

Paramétrer le proxy

```
// vite.config.ts avant

import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react-swc'

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  plugins: [react()],
})
```

Paramétrer le proxy

```ts
// vite.config.ts après

import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react-swc";

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  server: {
    proxy: {
      "/api": {
        target: "http://localhost:3000",
        changeOrigin: true,
        rewrite: (path) => path.replace(/^\/api/, ""),
      },
    },
  },
});
```

Live Demo